Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи периодического синусоидального тока»
Шифр студента № 558301-17

Проверил: Капшуль Е.А.
Выполнил: ст. гр. 558301
Иванов И.И.

Минск 2026

1. Расшифровка задания

Номер ветви	Начало-конец	Сопротивления, Ом			Источник ЭДС		Источник тока	
		R	X_L	X_C	Мод., В	Арг., °	Мод., А	Арг., °
1	45	55	0	0	0	0	0	0
2	56	0	66	48	0	0	1	343
3	63	0	97	0	0	0	0	0
4	31	94	0	98	0	0	0	0
5	12	0	13	53	21	344	0	0
6	24	35	68	0	0	0	0	0
7	51	16	0	55	0	0	0	0

Найти токи по методу эквивалентных преобразований. Составить баланс мощностей. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Найти ток в ветви 7 МЭГН.

На рисунке 1 изображена исходная схема.

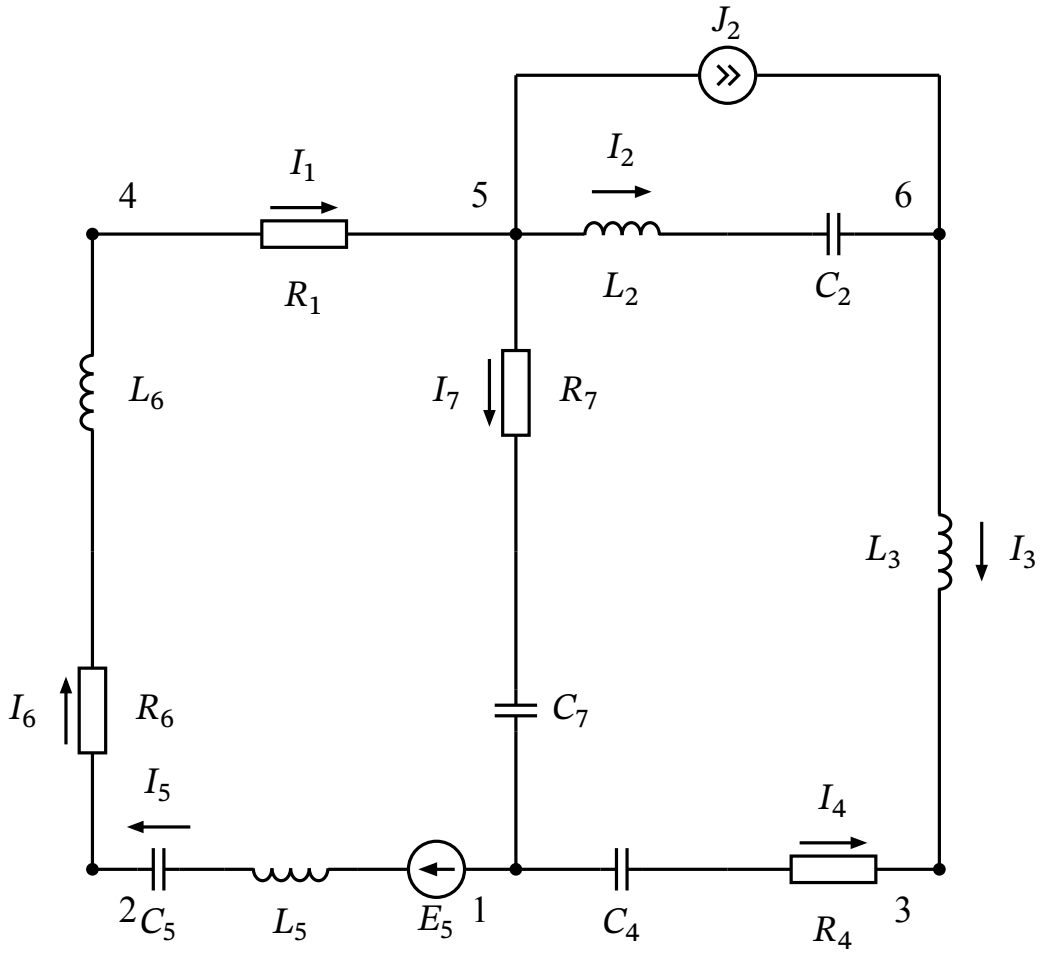

Рисунок 1 — Исходная схема

2. Расчет токов в ветвях исходной цепи

Находим комплексные сопротивления каждой из ветвей:

$$\dot{Z}_1 = R_1 = 55 \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_2 = jX_{L_2} - jX_{C_2} = 66j - 48j = 18j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_3 = jX_{L_3} = 97j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_4 = R_4 - jX_{C_4} = 94 - 98j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_5 = jX_{L_5} - jX_{C_5} = 13j - 53j = -40j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_6 = R_6 + jX_{L_6} = 35 + 68j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_7 = R_7 - jX_{C_7} = 16 - 55j \text{ Ом}.$$

Запишем комплексы независимых источников:

$$\dot{E}_5 = 21e^{j344^\circ} = 20{,}190 - 5{,}790j \text{ В};$$

$$\dot{J}_2 = 1e^{j343^\circ} = 0{,}956 - 0{,}292j \text{ А}.$$

По методу эквивалентных преобразований преобразуем источник тока $\dot{J}_2$ в эквивалентную ЭДС $\dot{E}_{J_2}$, направленную так же, как и источник тока (от узла 5 к узлу 6):

$$\dot{E}_{J_2} = \dot{J}_2 \cdot \dot{Z}_2 = (0{,}956 - 0{,}292j)(18j) = 5{,}256 + 17{,}208j \text{ В}.$$

Объединим последовательно соединенные элементы. Ветви 5, 6 и 1 образуют эквивалентную ветвь A между узлами 1 и 5:

$$\dot{Z}_{\text{А}} = \dot{Z}_5 + \dot{Z}_6 + \dot{Z}_1 = -40j + 35 + 68j + 55 = 90 + 28j \text{ Ом}.$$

Источник $\dot{E}_5$ действует вдоль этой ветви от узла 1 к 5, следовательно $\dot{E}_A = \dot{E}_5$.

Ветви 2, 3 и 4 образуют ветвь B от узла 5 к узлу 1:

$$\dot{Z}_{\text{В}} = \dot{Z}_2 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4 = 18j + 97j + 94 - 98j = 94 + 17j \text{ Ом}.$$

Эквивалентная ЭДС $\dot{E}_{J_2}$ действует вдоль этой ветви от 5 к 1, следовательно $\dot{E}_B = \dot{E}_{J_2}$.

Ветвь 7 остается неизменной и образует ветвь C между узлами 5 и 1 ($\dot{Z}_C = \dot{Z}_7$). Мы получили схему из трех параллельных ветвей, подключенных к узлам 1 и 5 (рисунок 2).

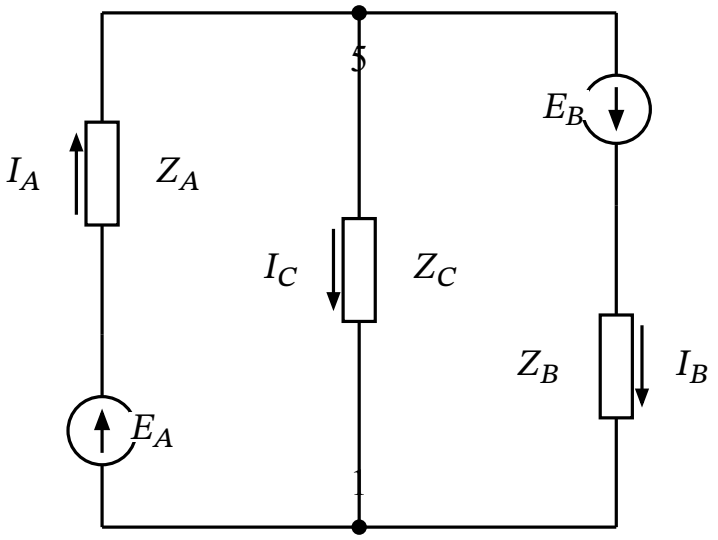

Рисунок 2 — Схема после объединения ветвей

Применим метод узловых потенциалов для нахождения напряжения $\dot{U}_{51}$. Примем $\varphi_1 = 0$:

$$\dot{Y}_{\text{A}} = \frac{1}{\dot{Z}_{\text{A}}} = \frac{1}{90 + 28\,\text{j}} = 0{,}010 - 0{,}003j \text{ См};$$

$$\dot{Y}_{\text{B}} = \frac{1}{\dot{Z}_{\text{B}}} = \frac{1}{94 + 17\,\text{j}} = 0{,}010 - 0{,}002j \text{ См};$$

$$\dot{Y}_{\text{C}} = \frac{1}{\dot{Z}_{\text{C}}} = \frac{1}{16 - 55\,\text{j}} = 0{,}005 + 0{,}017j \text{ См}.$$

Потенциал узла 5:

$$\varphi_5 = \frac{\dot{E}_A \dot{Y}_A - \dot{E}_B \dot{Y}_B}{\dot{Y}_A + \dot{Y}_B + \dot{Y}_C} =$$

$$= \frac{(20{,}190 - 5{,}790j)(0{,}010 - 0{,}003j) - (5{,}256 + 17{,}208j)(0{,}010 - 0{,}002j)}{0{,}025 + 0{,}012\,\mathrm{j}} =$$

$$= \frac{0{,}186 - 0{,}122\,\mathrm{j} - 0{,}086 - 0{,}168\,\mathrm{j}}{0{,}025 + 0{,}012\,\mathrm{j}} =$$

$$= \frac{0{,}100 - 0{,}290\,\mathrm{j}}{0{,}025 + 0{,}012\,\mathrm{j}} = -1{,}118 - 10{,}938j \text{ В.}$$

Находим токи в эквивалентных ветвях:

$$\dot{I}_A = \left(\varphi_1 - \varphi_5 + \dot{E}_A\right)\dot{Y}_A = (1{,}118 + 10{,}938j + 20{,}190 - 5{,}790j)(0{,}010 - 0{,}003j) =$$

$$= (21{,}308 + 5{,}148j)(0{,}010 - 0{,}003j) = 0{,}232 - 0{,}015j \text{ А;}$$

$$\dot{I}_B = \left(\varphi_5 - \varphi_1 + \dot{E}_B\right)\dot{Y}_B = (-1{,}118 - 10{,}938j + 5{,}256 + 17{,}208j)(0{,}010 - 0{,}002j) =$$

$$= (4{,}138 + 6{,}270j)(0{,}010 - 0{,}002j) = 0{,}054 + 0{,}057j \text{ А;}$$

$$\dot{I}_C = \left(\varphi_5 - \varphi_1\right)\dot{Y}_C = (-1{,}118 - 10{,}938j)(0{,}005 + 0{,}017j) = 0{,}178 - 0{,}072j \text{ А.}$$

Проверка по 1-му закону Кирхгофа для узла 5 ($\dot{I}_A = \dot{I}_B + \dot{I}_C$): $0.232 - 0.015j \approx (0.054 + 0.057j) + (0.178 - 0.072j)$, расчет верен.

Возвращаемся к исходной схеме и находим реальные токи ветвей. Токи в последовательных ветвях равны току эквивалентной ветви:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_5 = \dot{I}_6 = \dot{I}_A = 0{,}232 - 0{,}015j = 0{,}232e^{-j3{,}700^\circ} \text{ А;}$$

$$\dot{I}_7 = \dot{I}_C = 0{,}178 - 0{,}072j = 0{,}192e^{-j22{,}020^\circ} \text{ А;}$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_4 = \dot{I}_B = 0{,}054 + 0{,}057j = 0{,}079e^{j46{,}550^\circ} \text{ А.}$$

Ток ветви 2 находим по первому закону Кирхгофа для узла 6 ($\dot{I}_B = \dot{I}_2 + \dot{J}_2$):

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_B - \dot{J}_2 = (0{,}054 + 0{,}057j) - (0{,}956 - 0{,}292j) =$$

$$= -0{,}902 + 0{,}349j = 0{,}967e^{j158{,}830^\circ} \text{ А.}$$

По найденным комплексам записываем мгновенные значения токов:

$$i_1(t) = i_5(t) = i_6(t) = \sqrt{2} \cdot 0{,}232 \sin(\omega t - 3{,}700°) \text{ А};$$

$$i_2(t) = \sqrt{2} \cdot 0{,}967 \sin(\omega t + 158{,}830°) \text{ А};$$

$$i_3(t) = i_4(t) = \sqrt{2} \cdot 0{,}079 \sin(\omega t + 46{,}550°) \text{ А};$$

$$i_7(t) = \sqrt{2} \cdot 0{,}192 \sin(\omega t - 22{,}020°) \text{ А}.$$

3. Составление баланса мощностей

Напряжение на источнике тока $\dot{J}_2$ (равно напряжению между узлами 5 и 6):

$$\dot{U}_{56} = \dot{I}_2 \cdot \dot{Z}_2 = (-0{,}902 + 0{,}349j)(18j) = -6{,}280 - 16{,}240j \text{ В}.$$

Комплексная мощность, отдаваемая источниками:

$$\dot{S}_{\text{ист}} = \dot{E}_5 \dot{I}_5^* + \dot{U}_{56} \dot{J}_2^* =$$

$$= (20{,}190 - 5{,}790j)(0{,}232 + 0{,}015j) + (-6{,}280 - 16{,}240j)(0{,}956 + 0{,}292j) =$$

$$= (4{,}770 - 1{,}040j) + (-1{,}270 - 17{,}370j) = 3{,}500 - 18{,}410j \text{ ВА}.$$

Активная и реактивная мощности источников: $P_{\text{ист}} = 3.50$ Вт, $Q_{\text{ист}} = -18.41$ ВАр.

Мощность, рассеиваемая на пассивных элементах цепи:

$$\dot{S}_{\text{потр}} = |\dot{I}_1|^2 \dot{Z}_1 + |\dot{I}_2|^2 \dot{Z}_2 + |\dot{I}_3|^2 \dot{Z}_3 + |\dot{I}_4|^2 \dot{Z}_4 +$$

$$+ |\dot{I}_5|^2 \dot{Z}_5 + |\dot{I}_6|^2 \dot{Z}_6 + |\dot{I}_7|^2 \dot{Z}_7 =$$

$$= 0{,}054(55) + 0{,}935(18j) + 0{,}006(97j) + 0{,}006(94 - 98j) +$$

$$+0{,}054(-40j) + 0{,}054(35 + 68j) + 0{,}037(16 - 55j) =$$

$$= 2{,}970 + 16{,}830j + 0{,}580j + 0{,}560 - 0{,}590j - 2{,}160j + 1{,}890 + 3{,}670j + 0{,}590 - 2{,}040j =$$

$$= 3{,}500 - 18{,}410j \text{ ВА}.$$

Как видим, активные и реактивные мощности источника ЭДС, источника тока и сопротивлений оказываются равны ($S_{\text{ист}} = S_{\text{потр}}$).

4. Определяем потенциалы узлов и строим векторную диаграмму

Примем потенциал узла 1 равным нулю ($\varphi_1 = 0$).

$$\varphi_5 = -1{,}120 - 10{,}940j \text{ В (рассчитано ранее);}$$

$$\varphi_6 = \varphi_5 - \dot{I}_2\dot{Z}_2 = -1{,}120 - 10{,}940j - (-6{,}280 - 16{,}240j) = 5{,}160 + 5{,}300j \text{ В;}$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 + \dot{I}_4\dot{Z}_4 = 0 + (0{,}054 + 0{,}057j)(94 - 98j) = 10{,}660 + 0{,}070j \text{ В;}$$

$$\varphi_4 = \varphi_5 - \dot{I}_1\dot{Z}_1 = -1{,}120 - 10{,}940j - (0{,}232 - 0{,}015j)(55) = -13{,}880 - 10{,}110j \text{ В;}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \dot{E}_5 - \dot{I}_5\dot{Z}_5 = 0 + 20{,}190 - 5{,}790j - (0{,}232 - 0{,}015j)(-40j) = 20{,}790 + 3{,}490j \text{ В.}$$

5. Полагая наличие индуктивной связи между любыми двумя индуктивностями, записать для заданной цепи уравнения по законам Кирхгофа

Предположим наличие магнитной индуктивной связи M между катушками L_2 (ветвь 2) и L_6 (ветвь 6). Токи входят в одноименные (отмеченные точками) зажимы.

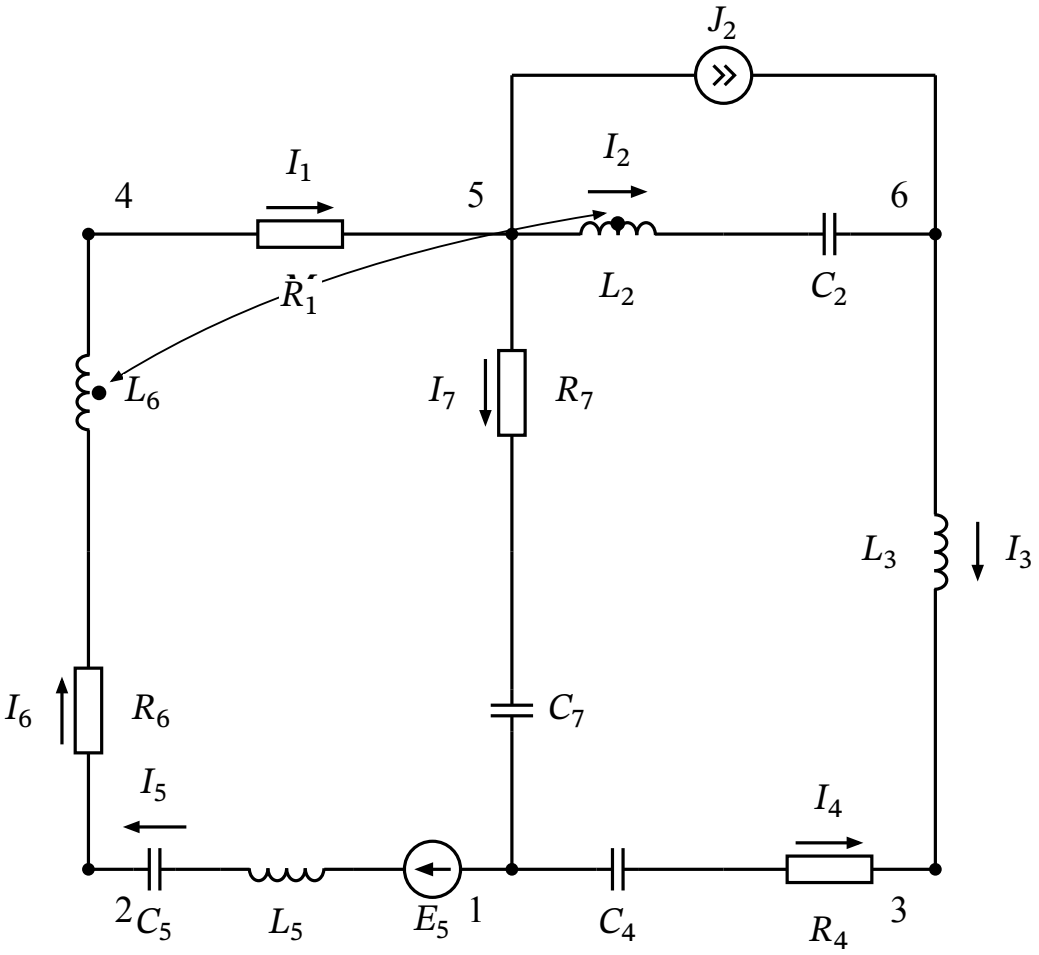

Рисунок 3 — Схема с учетом магнитной связи между индуктивностями

Запишем систему уравнений в дифференциальной форме (5 узлов, 2 независимых контура):

$$
\begin{cases}
i_4 + i_7 - i_5 = 0 \\
i_5 - i_6 = 0 \\
i_3 - i_4 = 0 \\
i_6 - i_1 = 0 \\
i_1 - i_2 - i_7 - J_2 = 0 \\
L_5 \dfrac{\mathrm{d}\, i_5}{\mathrm{d}\, t} + \dfrac{1}{C_5} \displaystyle\int i_5 dt + i_6 R_6 + L_6 \dfrac{\mathrm{d}\, i_6}{\mathrm{d}\, t} + M \dfrac{\mathrm{d}\, i_2}{\mathrm{d}\, t} + i_1 R_1 + i_7 R_7 + \dfrac{1}{C_7} \displaystyle\int i_7 dt = e_5 \\
i_2 R_2 + L_2 \dfrac{\mathrm{d}\, i_2}{\mathrm{d}\, t} + M \dfrac{\mathrm{d}\, i_6}{\mathrm{d}\, t} + \dfrac{1}{C_2} \displaystyle\int i_2 dt + L_3 \dfrac{\mathrm{d}\, i_3}{\mathrm{d}\, t} + i_4 R_4 + \dfrac{1}{C_4} \displaystyle\int i_4 dt - i_7 R_7 - \dfrac{1}{C_7} \displaystyle\int i_7 dt = 0
\end{cases}
$$

Запишем эти же уравнения в комплексной форме:

$$
\begin{cases}
\dot{I}_4 + \dot{I}_7 - \dot{I}_5 = 0 \\
\dot{I}_5 - \dot{I}_6 = 0 \\
\dot{I}_3 - \dot{I}_4 = 0 \\
\dot{I}_6 - \dot{I}_1 = 0 \\
\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_7 - \dot{J}_2 = 0 \\
\dot{I}_5 \left(j\omega L_5 - j \dfrac{1}{\omega\, C_5} \right) + \dot{I}_6 \left(R_6 + j\omega L_6 \right) + \dot{I}_2 j\omega M + \dot{I}_1 R_1 + \dot{I}_7 \left(R_7 - j \dfrac{1}{\omega\, C_7} \right) = \dot{E}_5 \\
\dot{I}_2 \left(j\omega L_2 - j \dfrac{1}{\omega\, C_2} \right) + \dot{I}_6 j\omega M + \dot{I}_3 j\omega L_3 + \dot{I}_4 \left(R_4 - j \dfrac{1}{\omega\, C_4} \right) - \dot{I}_7 \left(R_7 - j \dfrac{1}{\omega\, C_7} \right) = 0
\end{cases}
$$

6. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа

Решение систем алгебраических уравнений выполнялось при помощи программы MATHCAD. Решение представлено на рисунке 6.

$$j := \sqrt{-1}$$

$$Z1 := 55 \qquad Z5 := -40 \cdot j$$

$$Z2 := 18 \cdot j \qquad Z6 := 35 + 68 \cdot j$$

$$Z3 := 97 \cdot j \qquad Z7 := 16 - 55 \cdot j$$

$$Z4 := 94 - 98 \cdot j$$

$$E5 := 20.190 - 5.790 \cdot j$$

$$J2 := 0.956 - 0.292 \cdot j$$

$$A1 := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ Z1 & 0 & 0 & 0 & Z5 & Z6 & Z7 \\ 0 & Z2 & Z3 & Z4 & 0 & 0 & -Z7 \end{pmatrix} \qquad B1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ J2 \\ E5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x := A1^{-1} \cdot B1 = \begin{pmatrix} 0.232 - 0.015j \\ -0.902 + 0.349j \\ 0.054 + 0.057j \\ 0.054 + 0.057j \\ 0.232 - 0.015j \\ 0.232 - 0.015j \\ 0.178 - 0.072j \end{pmatrix}$$

Рисунок 4 — Расчет токов по законам Кирхгофа

Где X – неизвестные токи, которые находятся путём умножения обратной матрицы A на матрицу B.

7. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом контурных токов

Решение выполнялось при помощи программы MATHCAD. Результат вычисления представлен на рисунке 7.

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$E := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ E5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad J := \begin{pmatrix} 0 \\ J2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad RD := \begin{pmatrix} Z1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Z4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Z5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z7 \end{pmatrix} \qquad BT := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$IK := (B \cdot RD \cdot BT)^{-1} \cdot (B \cdot E + B \cdot RD \cdot J)$$

$$I := BT \cdot IK - J = \begin{pmatrix} 0.232 - 0.015j \\ -0.902 + 0.349j \\ 0.054 + 0.057j \\ 0.054 + 0.057j \\ 0.232 - 0.015j \\ 0.232 - 0.015j \\ 0.178 - 0.072j \end{pmatrix}$$

Рисунок 5 — Расчет токов методом контурных токов

B – контурная матрица;

RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;

IK – нахождение контурных токов;

I – токи ветвей.

8. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений

Решение выполнялось при помощи программы MATHCAD. Результат вычисления представлен на рисунке 8.

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad E := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ E5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad J := \begin{pmatrix} 0 \\ J2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$AT := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G := RD^{-1}$$

$$F := (A \cdot G \cdot AT)^{-1} \cdot (-A \cdot G \cdot E - A \cdot J)$$

$$IR := G \cdot (U + E) = \begin{pmatrix} 0.232 - 0.015j \\ -0.902 + 0.349j \\ 0.054 + 0.057j \\ 0.054 + 0.057j \\ 0.232 - 0.015j \\ 0.232 - 0.015j \\ 0.178 - 0.072j \end{pmatrix}$$

Рисунок 6 — Расчет токов методом узловых напряжений

A – узловая матрица;

RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;

G – диагональная матрица G из матрицы RD;

F – определение потенциалов всех узлов по отношению к базисному узлу;

U – определение напряжения на всех ветвях цепи;

IR – определение токов в сопротивлениях ветвей.

9. Определение тока в ветви 7 МЭГН

Исключаем ветвь 7 (разрываем цепь между узлами 1 и 5, удаляя сопротивление Z_7). На рисунке 9 изображена схема для расчета напряжения холостого хода.

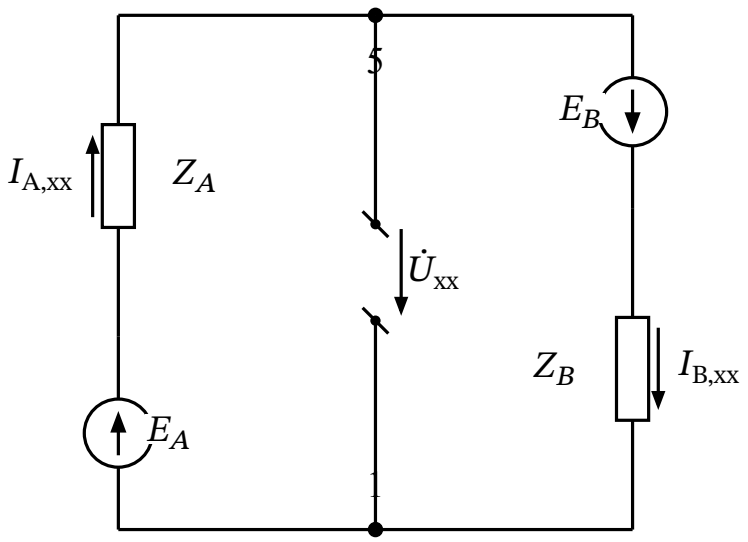

Рисунок 7 — Схема для расчета напряжения холостого хода

Напряжение холостого хода $\dot{U}_{xx}$ (напряжение между узлами 5 и 1). Рассчитаем по методу двух узлов:

$$\dot{Y}_{AB} = \dot{Y}_A + \dot{Y}_B = (0{,}010 - 0{,}003j) + (0{,}010 - 0{,}002j) = 0{,}020 - 0{,}005j \text{ См};$$

$$\dot{U}_{xx} = \varphi_5^{xx} - \varphi_1 = \frac{\dot{E}_A \dot{Y}_A - \dot{E}_B \dot{Y}_B}{\dot{Y}_{AB}} =$$

$$= \frac{0{,}100 - 0{,}290\,j}{0{,}020 - 0{,}005\,j} = 7{,}890 - 12{,}240j \text{ В}.$$

Закоротив источники ЭДС и разомкнув источники тока, находим эквивалентное сопротивление схемы относительно зажимов 5-1:

$$\dot{Z}_{экв} = \frac{1}{\dot{Y}_{AB}} = \frac{1}{0{,}020 - 0{,}005\,j} = 46{,}160 + 11{,}320j \text{ Ом}.$$

Подключаем ветвь 7 к эквивалентному генератору и находим ток $\dot{I}_7$:

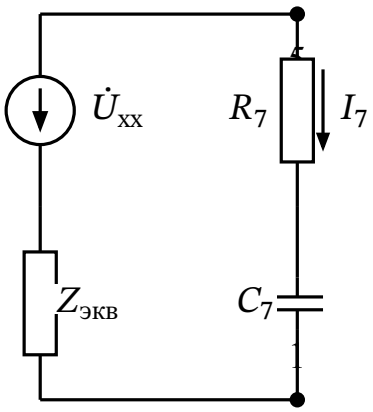

Рисунок 8 — Эквивалентная схема МЭГН

$$\dot{I}_7 = \frac{\dot{U}_{хх}}{\dot{Z}_{экв} + \dot{Z}_7} =$$

$$= \frac{7{,}890 - 12{,}240\,\mathrm{j}}{46{,}160 + 11{,}320\,\mathrm{j} + 16 - 55\,\mathrm{j}} =$$

$$= \frac{7{,}890 - 12{,}240\,\mathrm{j}}{62{,}160 - 43{,}680\,\mathrm{j}} =$$

$$= 0{,}178 - 0{,}072j \text{ А.}$$

Ток полностью совпадает с рассчитанным ранее.

10. Таблица ответов

Параметр	Алгебраическая форма		Показательная форма	
	Re	Im	Модуль	Арг., °
$I_1 = I_5 = I_6$	0,23	−0,02	0,23	−3,70
I_2	−0,90	0,35	0,97	158,83
$I_3 = I_4$	0,05	0,06	0,08	46,55
I_7	0,18	−0,07	0,19	−22,02
Мощность $S_{ист}$	3,50	−18,41	18,74	−79,24
Мощность $S_{потр}$	3,50	−18,41	18,74	−79,24
$U_{хх}$	7,89	−12,24	14,56	−57,19
$Z_{ген}$	46,16	11,32	47,53	13,78